Номер у списку групи студента: 8.

Завдання, які було виконано:

Рівень 1

8. Створіть простий музичний стрімінг на Node.js з використанням Express. Реалізуйте фронтенд на React для відображення треків.

Рівень 2

8. Додайте можливість прослуховування та завантаження музики. Реалізуйте систему плейлистів та поділу музики за жанрами.

Було розроблено веб-застосунок типу SPA під назвою Music Streaming. Архітектура застосунку передбачає розділення серверної та клієнтської частин, що забезпечує зручну взаємодію між інтерфейсом користувача та сервером через HTTP-запити. Серверну частину було реалізовано на платформі Node.js із використанням фреймворку Express. Сервер було налаштовано на роботу через порт 3000. У межах серверної частини реалізовано API-маршрут для отримання списку музичних композицій у форматі JSON. Також налаштовано доступ до статичних файлів, що дало змогу відтворювати музичні композиції безпосередньо з серверного каталогу. Окремо було створено маршрут для завантаження аудіофайлів на локальний пристрій користувача. Для коректної взаємодії між сервером та клієнтською частиною було використано механізм CORS. Клієнтську частину застосунку розроблено за допомогою бібліотеки React. Отримання даних із сервера здійснюється асинхронно без перезавантаження сторінки, що відповідає концепції односторінкового застосунку. У графічному інтерфейсі реалізовано відображення списку музичних треків із зазначенням назви композиції, виконавця та жанру. У застосунку передбачено можливість прослуховування музики за допомогою вбудованого HTML5-аудіоплеєра. Також реалізовано функцію

завантаження треків на локальний комп’ютер користувача. Для зручності навігації додано механізм фільтрації музичних композицій за жанрами. Окрім цього, користувач має змогу формувати власний плейлист шляхом додавання обраних композицій та видалення їх за потреби.

Скріншоти http://localhost:3000/, http://localhost:5173/ та консолі їх серверів наведені на рисунках 1-2 та 3-4 відповідно.

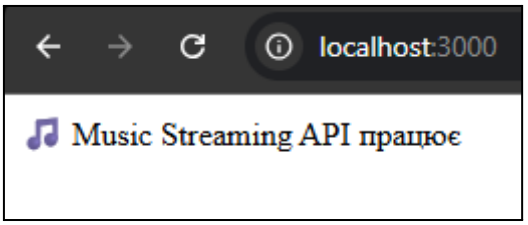

Рисунок 1 — Скріншот сторінки http://localhost:3000/

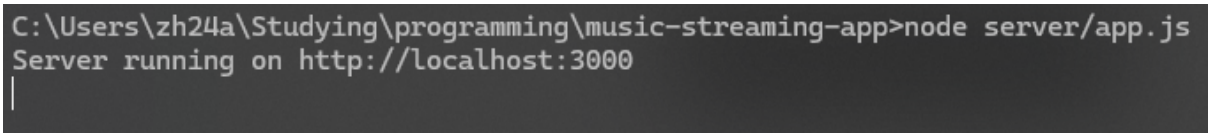

Рисунок 2 — Скріншот серверної консолі http://localhost:3000/

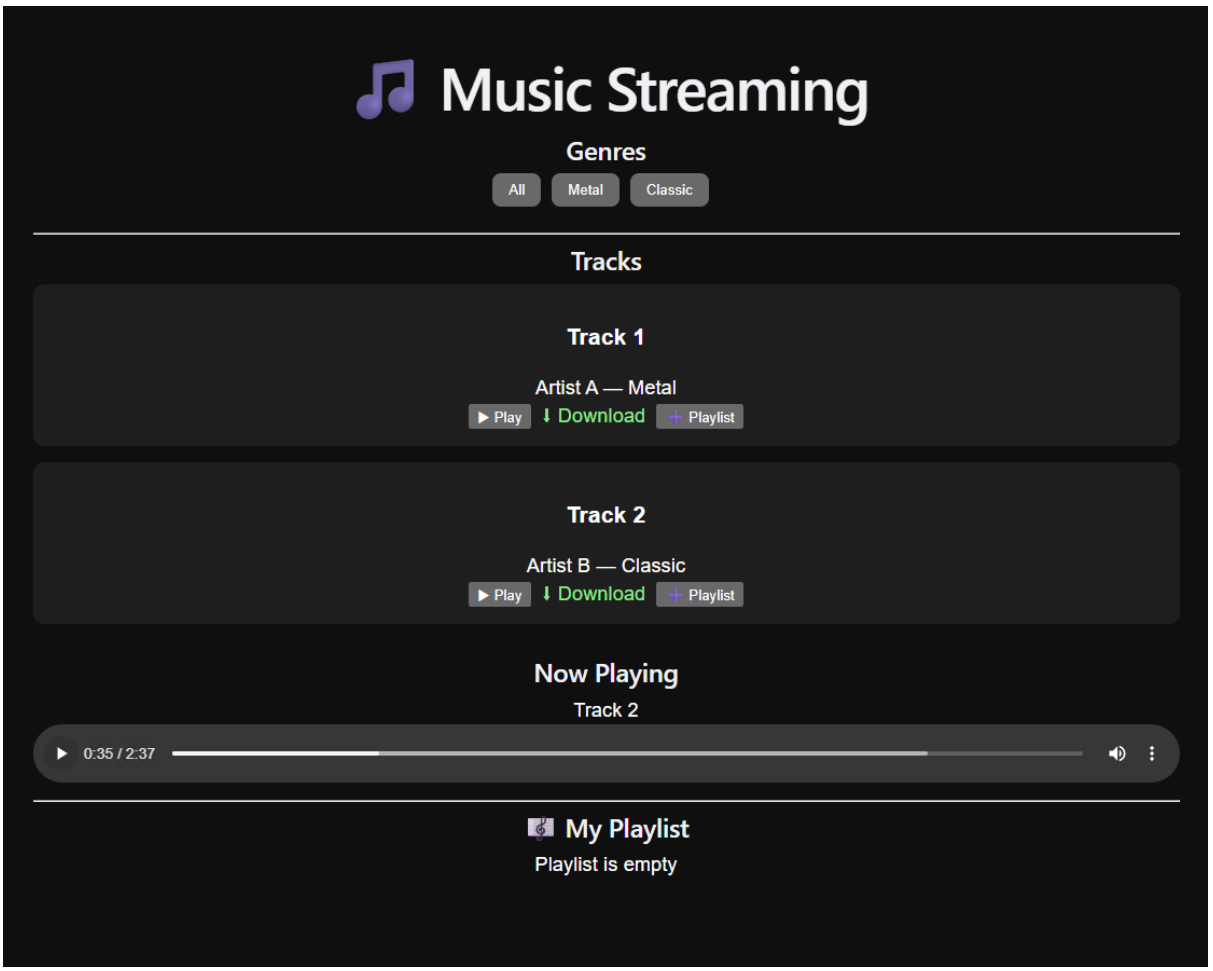

Рисунок 3 — Скріншот сторінки http://localhost:5173/

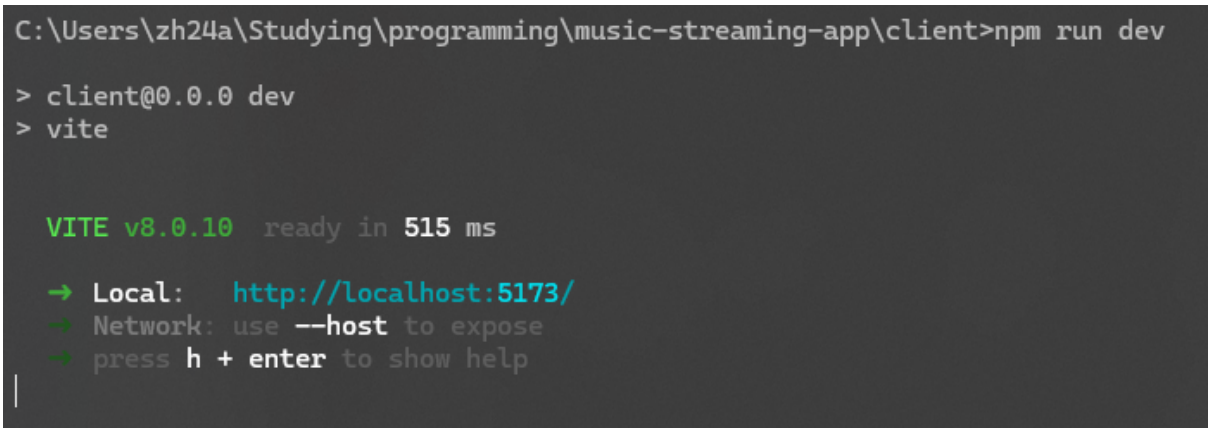

Рисунок 4 — Скріншот серверної консолі http://localhost:5173/